

Aufg. 1 stabil, wenn $|z_i| < 1$

$$(a) N(z) = (z^2 - \frac{1}{4})z + K_0 = \underbrace{z^3}_{a_3} - \underbrace{\frac{1}{4}z}_{a_1} + \underbrace{K_0}_{a_0}$$

notwendige Bedingungen:

$$\left. \begin{aligned} N(z=1) &= 1 + 0 - \frac{1}{4} + K_0 \stackrel{!}{>} 0 \Rightarrow K_0 \stackrel{!}{>} -\frac{3}{4} \quad (1) \\ N(z=-1) &= -1 + 0 + \frac{1}{4} + K_0 \stackrel{!}{<} 0 \Rightarrow K_0 \stackrel{!}{<} \frac{3}{4} \quad (2) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \underline{-\frac{3}{4} < K_0 < \frac{3}{4}} \quad \checkmark$$

hinreichende Bedingungen:

$$a_3 \stackrel{!}{>} |a_0| \Leftrightarrow 1 \stackrel{!}{>} |K_0| \quad \text{bereits in (2) enthalten}$$

$$a_1 a_3 - a_0 a_2 \stackrel{!}{<} a_3^2 - a_0^2 \Leftrightarrow -\frac{1}{4} \stackrel{!}{<} 1 - K_0^2 \Leftrightarrow K_0^2 \stackrel{!}{<} \frac{5}{4} \quad \text{bereits in (2) enthalten}$$

(b) siehe nächste Seite

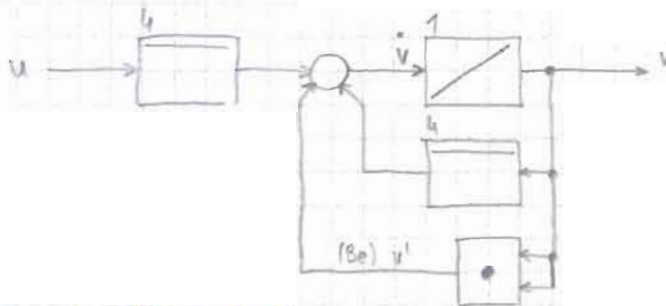
(c) $a_1 = a_2$; b : beliebig

$$k = -\frac{b}{a_1} \quad (k \text{ gibt die Steigung an}) \quad \checkmark$$

(b) $\dot{v} - 4v - v^2 = 4u$

Simulink - Blockschaltbild:

$\dot{v} = 4v + v^2 + 4u$



Zustandsraumbeschreibung:

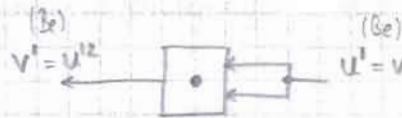
$$\begin{aligned} f: \dot{x}_1 &= 4x_1 + x_1^2 + 4u \\ g: v &= x_1 \end{aligned}$$

Ruhelage v_R für $u_R = 1$

$\dot{v} \stackrel{!}{=} 0 = 4v + v^2 + 4u|_R = 4v_R + v_R^2 + 4$

$\Rightarrow \underline{v_R} = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 4}}{2} = \underline{-2}$

Linearisieren des nicht linearen Teils:

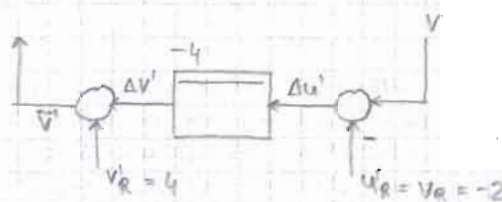


Größen mit ' (Strich) nur für nicht linearen Teil, damit Bezug zur VL

$\underline{K} = \left. \frac{2v'}{2u'} \right|_{u'_R} = 2u' \Big|_{u'_R = v_R = -2} = \underline{-4}$

$\tilde{v}' = v'_R + K(u' - u'_R)$
 $= 4 - 4(v + 2)$

mit $v'_R = v'(u'_R) \Big|_{u'_R} = u'^2 \Big|_{u'_R = v_R} = 4$



Aufg 2

(a) $n=3$ (Vergleich mit ANF-Darstellung)

① $a_n=1$

$$b_0 - a_0 \frac{b_n}{a_n} = \lambda_1 \Rightarrow \underline{b_0 = \lambda_1} \quad ⑥$$

$$\frac{a_0}{a_n} = 0 \Rightarrow \underline{a_0 = 0} \quad ⑤$$

$$\frac{a_1}{a_n} = \lambda_1 \Rightarrow \underline{a_1 = \lambda_1} \quad ②$$

$$\frac{a_2}{a_n} = -(1+\lambda_1) \Rightarrow \underline{a_2 = -\lambda_1 - 1} \quad ③$$

$$\frac{b_n}{a_n} = 0 \Rightarrow \underline{b_n = 0} \quad ④$$

$$b_1 - a_1 \frac{b_n}{a_n} = -1 - c_1 - 2\lambda_1 \Rightarrow \underline{b_1 = -c_1 - 2\lambda_1 - 1}$$

$$b_2 - a_2 \frac{b_n}{a_n} = 2 + c_1 \Rightarrow \underline{b_2 = c_1 + 2}$$

$$\dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -\frac{\lambda_1}{1} & \lambda_1 + 1 \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} y(t)$$

$$V(t) = \begin{bmatrix} \lambda_1 & -(c_1 + 2\lambda_1 + 1) & (c_1 + 2) \end{bmatrix} \underline{x}$$

(b) Butterworth $n=3 \Rightarrow P_R(s) = \underbrace{1}_{P_3} s^3 + \underbrace{2\omega_g}_{P_2} s^2 + \underbrace{2\omega_g^2}_{P_1} s + \underbrace{\omega_g^3}_{P_0}$

$$r_1 = \frac{P_0}{P_3} a_n - a_0 = \omega_g^3$$

$$q_1 = \frac{a_0 + r_1}{b_0} = \frac{\omega_g^3}{\lambda_1}$$

$$r_2 = \frac{P_1}{P_3} a_n - a_1 = 2\omega_g^2 - \lambda_1$$

$$r_3 = \frac{P_2}{P_3} a_n - a_2 = 2\omega_g + \lambda_1 + 1$$

① $\lambda_1 - \lambda_1 c_1 - 2\lambda_1$

② $-2\lambda_1 - c_1 - 1 + c_1 + 2 + \lambda_1 c_1 + 2\lambda_1$

③ $2\lambda_1^2 + \lambda_1 c_1 + \lambda_1 - \lambda_1 c_1 - 2\lambda_1 - \lambda_1^2 c_1 - 2\lambda_1^2$

④ $\lambda_1 - 2\lambda_1 - c_1 - 1 - 2\lambda_1^2 - c_1 \lambda_1 - \lambda_1 + c_1 + \lambda_1 c_1 + \lambda_1^2 c_1 + 2 + 2\lambda_1 + 2\lambda_1^2$

(c) beobachtbar, wenn B_v regulär $\Leftrightarrow \det B_v \neq 0$

$$B_v = \begin{bmatrix} \underline{C} \\ \underline{CA} \\ \underline{CA}^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & -2\lambda_1 - c_1 - 1 & c_1 + 2 \\ 0 & \lambda_1 c_1 + 1 & \\ 0 & -\lambda_1^2 c_1 - \lambda_1 & \lambda_1^2 c_1 + 1 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -\lambda_1 & 1+\lambda_1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -\lambda_1 & 1+\lambda_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -\lambda_1 & 1+\lambda_1 \\ 0 & -\lambda_1 - \lambda_1^2 & (1+\lambda_1)^2 - \lambda_1 \end{bmatrix}$$

$1 + \lambda_1 + \lambda_1^2$

$$\det B_v = (-\lambda_1^2 c_1)(\lambda_1^2 c_1 + 1) + (\lambda_1^2 c_1 + \lambda_1)(\lambda_1^2 c_1 + \lambda_1)$$

$$= -\lambda_1^4 c_1 + \lambda_1^2 + \lambda_1^4 c_1^2 - \lambda_1^2 c_1 + \lambda_1^4 c_1 + 2\lambda_1^3 c_1 + \lambda_1^2$$

$$\det B_v = -\lambda_1^2 c_1 (-\lambda_1^2 + 2\lambda_1 - 1) + -\lambda_1^2 c_1 (\lambda_1^2 - 2\lambda_1 + 1) = -\lambda_1^2 c_1 (\lambda_1 - 1)^2 \neq 0$$

$$\Rightarrow \lambda_1 \neq 0 ; c_1 \neq 0 ; \lambda_1 \neq 1 \quad \checkmark$$

(d) Stabilität λ_1

stabil, wenn $\operatorname{Re}\{s\} < 0$ von $N(s)$ von $G(s)$

$$\begin{aligned} N(s) &= \det(sI - A) = s^2(s-1-\lambda_1) + s\lambda_1 \\ &= s^3 - s^2 - s^2\lambda_1 + s\lambda_1 \\ &= s(s^2 + s(-\lambda_1-1) + \lambda_1) \end{aligned}$$

$$sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 0 & \lambda_1 & s-1-\lambda_1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow s_{a1} &= 0 ; s_{a12} = \frac{\lambda_1 + 1 \pm \sqrt{(\lambda_1 + 1)^2 - 4\lambda_1}}{2} = \frac{\lambda_1 + 1 \pm \sqrt{\lambda_1^2 + 2\lambda_1 + 1 - 4\lambda_1}}{2} = \frac{\lambda_1 + 1 \pm \sqrt{(\lambda_1 - 1)^2}}{2} \\ &= \frac{\lambda_1 + 1 \pm (\lambda_1 - 1)}{2} \Rightarrow s_1 = \lambda_1 ; s_2 = 1 \quad \text{instabil} \quad \checkmark \end{aligned}$$

Aufg. 3 T_t -1-Regelstrecke

$T = 1 \text{ ms}; T_t = 3 \text{ ms} \Rightarrow k = \frac{T_t}{T} = 3 \quad T_t = 3T$

- (a) optimiertes Führungs- und Störverhalten erreichbar mittels Führungsfilter
(Bsp. oKM_mFF / T_t -1-Strecke)

PI-Regler:

Führungsfilter

$$G_R(z) = \frac{K_P(1+d_1 z^{-1})}{1-z^{-1}}$$

$$G_F(z) = \frac{1+d_1}{1+d_1 z^{-1}}$$

$$d_1 = -\frac{1+4k+4k^2 + \sqrt{1+8k+8k^2}}{4(1+k)^2}$$

$$d_1 = -\frac{49+\sqrt{97}}{64} \approx -0,92$$

$$K_P = \frac{1+4k - \sqrt{1+8k+8k^2}}{2k^2 \cdot T \cdot K_S}$$

$$K_P = \frac{0,175}{T \cdot K_S} = \frac{175}{K_S}$$

- (b) AH-Totzeitapproximation: $G_{AH}(j\omega) = e^{-j\omega \frac{T}{2}}$

PT₁-Approximation beider Glieder: $G_{S1} = \frac{1}{1+j\omega(\frac{T}{2}+T_t)} \Rightarrow G_S = \frac{K_S}{s} \cdot \frac{1}{1+sT_t}$

PI-Regler:

Führungsfilter

$$G_R(s) = K_P \frac{1+sT_n}{sT_n}$$

$$G_F(s) = \frac{1}{1+sT_f}$$

$$G_0 = G_S \cdot G_R = \frac{K_S}{s} \cdot \frac{1}{1+sT_t} \cdot K_P \frac{1+sT_n}{sT_n} = \frac{z_0}{N_0}$$

$$G_{WF} = \frac{z_0}{z_0+N_0} = \frac{K_S K_P (1+sT_n)}{K_P K_S (1+sT_n) + (1+sT_t)^2 T_n (K_P K_S)}$$

$$\Rightarrow T_F = T_n$$

$$\Rightarrow G_W = G_{WF} \cdot G_F = \frac{1}{(1+sT_n) + (1+sT_t)^2 \frac{T_n}{K_P K_S}}$$

$$N(s) = 1 + s \cdot T_n + s^2 \cdot \frac{T_n}{K_P K_S} + s^3 \cdot \frac{T_n T_t}{K_P K_S}$$

$$\Rightarrow G_R(s) = \frac{1}{2T_n K_S} \cdot \frac{1+s \cdot 4T_n}{s \cdot 4T_n}$$

(c) $G_R(z) \approx G_R(s) \Big|_{s=\frac{1}{T}(1-z^{-1})} = \frac{\frac{1}{8T_n^2 K_S} + \frac{1}{2T_n K_S} (1-z^{-1})}{1-z^{-1}}$

$$\Rightarrow K_R = \frac{T+4T_n}{8T_n^2 K_S} \Big|_{z^{-1}=1} = \frac{1}{2T_n K_S} \Rightarrow d_1 = -\frac{4T_n}{T+4T_n} \approx -0,93$$

$$G_R(z) = \frac{K_R(1+d_1 z^{-1})}{1-z^{-1}} = \frac{\frac{T+4T_n}{8T_n^2 K_S} (1 - \frac{4T_n}{T+4T_n} z^{-1})}{1-z^{-1}}$$

(Bsp) $T_0 = \frac{3}{2}T$

$$G_W = \frac{G_0}{1+G_0} = \frac{1}{1+\frac{1}{G_0}} = \frac{1}{1+\frac{N_0}{z_0}}$$

$$G_W = \frac{z_0}{z_0+N_0}$$

$$T_E = \frac{7}{4}T$$

$$K_P = \frac{1}{K_S \cdot \frac{3}{2} \cdot T}$$

$$T_n = \frac{3}{2}T$$

$$T_F = T_n$$

$$(T_f = \frac{T}{2} + T_t)$$

Entwurf:

$$a_1^2 - 2a_0 a_2 \stackrel{!}{=} 0 \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow T_n^2 - 2 \frac{T_n}{K_P K_S} \stackrel{!}{=} 0 \Leftrightarrow T_n = \frac{2}{K_P K_S} = 4T_n$$

$$a_2^2 - 2a_1 a_3 \stackrel{!}{=} 0 \quad (2)$$

$$\frac{T_n^2}{K_P^2 K_S^2} - 2 \frac{T_n T_t}{K_P K_S} \stackrel{!}{=} 0 \Leftrightarrow K_P = + \frac{1}{2T_n K_S}$$

soll $\frac{K_R(1+d_1 z^{-1})}{1-z^{-1}}$

$$d_1 = -\frac{T_n}{T+T_n} = -\frac{7}{9}$$

$$K_R = \frac{1}{K_S T} \cdot \frac{18}{49}$$